

Тема 4. ПЕРЕВІРКА СТАТИСТИЧНИХ ГІПОТЕЗ. КРИТЕРІЙ ПІРСОНА

- ❑ ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ПЕРЕВІРКИ СТАТИСТИЧНИХ ГІПОТЕЗ
- ❑ СТАТИСТИЧНІ КРИТЕРІЇ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ГІПОТЕЗ
- ❑ КРИТЕРІЙ χ^2 (КРИТЕРІЙ ПІРСОНА)
- ❑ ЗАСТОСУВАННЯ КРИТЕРІЮ ПІРСОНА

ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ПЕРЕВІРКИ СТАТИСТИЧНИХ ГІПОТЕЗ

Перевірка гіпотез має різноманітне застосування, як у бізнесі та економіці, так і в багатьох інших сферах. Перевірка гіпотез — основна процедура підбиття підсумків про поведінку генеральної сукупності.

Інформація, одержана у результаті дослідження вибірки генеральної сукупності, може використовуватися для деяких висновків щодо всієї генеральної сукупності. Наприклад, на підприємстві про якість продукції роблять висновки за результатами вибіркового контролю. Якщо вибіркова частка браку не перевищує заздалегідь установленої (нормативної) величини P_0 , то партія продукції приймається. Оскільки висновки про відповідність якості продукції встановленим вимогам робляться на підставі вибіркової перевірки, судження про якість продукції не можна розглядати як категоричне. Тут ідеться лише про припущення (гіпотезу), що частка браку в усій партії (генеральній сукупності) менша або дорівнює P_0 .

Часто буває необхідним знати закон розподілу досліджуваної ознаки генеральної сукупності. Якщо закон розподілу невідомий, але є міркування для припущення певного його вигляду (назвемо його A , де як A може виступати рівномірний, показниковий, нормальний розподіл тощо), тоді висувають *гіпотезу H : ознака генеральної сукупності розподілена за законом A* . У цій гіпотезі йдеться про вигляд невідомого розподілу.

Іноді закон розподілу ознаки генеральної сукупності відомий, але його параметри (числові характеристики) невідомі. Якщо є міркування припустити, що невідомий параметр θ дорівнює певному значенню θ_0 , то висувають *гіпотезу H : $\theta = \theta_0$* . Ця гіпотеза вказує на припущену величину параметра відомого розподілу.

Можливі також інші гіпотези: про рівність параметрів ознак двох різних розподілів, про незалежність вибірок тощо.

Означення 1. *Статистичною гіпотезою* називається будь-яке припущення стосовно вигляду розподілу або числового значення параметрів невідомого закону розподілу генеральної сукупності, зроблене внаслідок дослідження вибірки з цієї генеральної сукупності.

Статистичні гіпотези поділяють на *параметричні та непараметричні*. У параметричних статистичних гіпотезах містяться твердження про значення параметрів генеральної сукупності. Усі інші статистичні гіпотези називають *непараметричними*.

Наприклад, висувається гіпотеза про числове значення середньої генеральної сукупності μ , генеральної дисперсії σ^2 тощо. Це приклади параметричних гіпотез.

Прикладом непараметричних статистичних гіпотез є гіпотези, які тестують дані, що не мають стосунку до числових значень параметрів генеральної сукупності.

Гіпотези можуть містити припущення стосовно одного або більше одного числових значень параметра генеральної сукупності.

Означення 2. Гіпотезу називають *простою*, якщо вона містить припущення стосовно одного і тільки одного числового значення параметра генеральної сукупності.

Наприклад, якщо λ — параметр показникового розподілу, то гіпотеза $H: \lambda = 5$ — проста.

Означення 3. Гіпотезу називають *складною*, якщо вона складається із скінченної або нескінченної кількості простих гіпотез.

Наприклад, *гіпотеза H : математичне сподівання нормального розподілу дорівнює 2* — складна гіпотеза, бо середнє квадратичне відхилення σ невідоме і може набувати будь-якого значення.

Гіпотеза H : показниковий розподіл має параметр $\lambda > 2$ складна гіпотеза, оскільки складається із нескінченної множини простих гіпотез $H_k: \lambda = c_k$, де $c_k > 2, k = 1, 2, \dots$

Розв'язування кожної задачі перевірки статистичних гіпотез завжди починається з визначення *основної та альтернативної гіпотез*. Основну гіпотезу називають *нульовою гіпотезою* та позначають H_0 . Одночасно з основною гіпотезою H_0 завжди розглядають *альтернативну їй гіпотезу* H_1 , яка конкурує з нульовою гіпотезою.

Означення 4. *Основною (нульовою) статистичною гіпотезою H_0 називають припущене твердження, яке вважають правильним, якщо не доведене інше (альтернативне).*

Означення 5. *Альтернативною (конкуруючою) статистичною гіпотезою H_1 називають твердження, яке вважається правильним, якщо нульова гіпотеза відхилена.*

Наприклад, для нульової гіпотези $H_0 : \mu = 6$ (середня генеральної сукупності дорівнює 6) можна вказати один із трьох варіантів визначення альтернативної гіпотези: $H_1 : \mu \neq 6$; $H_1 : \mu > 6$, $H_1 : \mu < 6$;

Після визначення основної та альтернативної гіпотез, за домовленістю, робиться припущення про те, що нульова гіпотеза є справедливою, після чого відбувається перевірка достовірності саме основної нульової гіпотези. Після закінчення процесу перевірки достовірності основної гіпотези H_0 робиться висновок стосовно достатності або недостатності існуючих статистичних фактів на користь підтримки альтернативної гіпотези H_1 .

Перевірка нульової гіпотези H_0 проводиться статистичними методами, тому її називають *статистичною перевіркою гіпотези*. Основна нульова гіпотеза, яка на початковому етапі перевірки завжди вважається правильною, насправді може бути як правильною, так і помилковою. Тому за результатами статистичної перевірки нульової гіпотези може бути прийнято як правильне, так і помилкове рішення. Правильне рішення може бути прийнято у двох випадках: коли, за результатами перевірки не відхиляється правильна нульова гіпотеза та відхиляється хибна нульова гіпотеза. Помилкове рішення може бути прийнято теж у двох випадках: коли відхиляється правильна нульова гіпотеза та не відхиляється хибна. Або, інакше кажучи, у результаті прийняття помилкового рішення можуть бути допущені *помилки двох типів*:

- 1) буде відхилено правильну нульову гіпотезу (помилка першого типу);
- 2) не буде відхилено хибну нульову гіпотезу (помилка другого типу).

Отже, доцільно відрізнити як гіпотези H_0 і H_1 , так і наслідки помилок першого та другого типів, які виникають під час перевірки статистичних гіпотез.

Імовірність помилки першого типу позначається α та називається *рівнем значущості*. Імовірність помилки другого типу позначається β . Імовірності помилок α та β є взаємопов'язаними, спроба знизити одну з них призведе до збільшення іншої.

Означення 6. *Імовірність припущення помилки першого типу* — це ймовірність невідхилення альтернативної гіпотези за умови, що нульова гіпотеза справедлива:

$$\begin{aligned}\alpha &= P(H_1/H_0), \\ &\quad \updownarrow \\ \alpha &= P(\text{невідхилення } H_1/H_0 \text{ правильна}).\end{aligned}\tag{ 1}$$

Найчастіше рівень значущості α задається наперед. У статистичних дослідженнях найчастіше використовують такі його значення: 0,001; 0,005; 0,01; 0,05. Наприклад, прийняття рівня значущості 0,05 означає, що в п'яти випадках із ста ми ризикуємо отримати помилку першого типу.

Імовірність не припуститися помилки першого типу називається *рівнем надійності* та позначається γ .

$$\begin{aligned}\gamma &= 1 - \alpha = 1 - P(H_1/H_0) = P(H_0/H_0), \\ &\quad \updownarrow \\ \gamma &= P(\text{невідхилення } H_0/H_0 \text{ правильна}).\end{aligned}\tag{ 2}$$

Зауваження 1. Під час контролю якості продукції ймовірність визнати нестандартними стандартні вироби називають ризиком виробника, а ймовірність визнати придатними браковані вироби називають ризиком споживача.

Означення 7. *Імовірність припущення помилки другого типу* — це ймовірність невідхилення хибної гіпотези H_0 :

$$\beta = P(H_0 / H_1), \quad (3)$$

$\updownarrow$

$$\beta = P(\text{невідхилення } H_0/H_1 \text{ правильна}).$$

Зауваження 2. Єдиним способом одночасного зменшення ймовірностей похибок першого та другого типу є збільшення обсягу вибірки.

Основні положення перевірки гіпотез:

1. Існує два типи гіпотез. Одна з них називається нульовою гіпотезою, а інша — альтернативною або конкуруючою гіпотезою.

2. Процес перевірки гіпотези завжди починається з припущення, що нульова гіпотеза справедлива. Метою процесу перевірки є визначення достатності або недостатності статистичних фактів на користь підтримки альтернативної гіпотези.

3. Існує два типи можливих висновків:

- статистичних фактів для підтвердження альтернативної гіпотези достатньо;
- статистичних фактів для підтвердження альтернативної гіпотези недостатньо.

4. Під час перевірки нульової гіпотези можливі два типи помилок. Помилка першого типу має місце за умови відхилення достовірної нульової гіпотези. Помилка другого типу має місце за умови прийняття рішення про невідхилення помилкової нульової гіпотези.

Статистичні критерії для перевірки гіпотез

Правило, за яким приймається рішення про відхилення або невідхилення статистичної гіпотези H_0 , називається *статистичним критерієм*.

Перевірку статистичної гіпотези можна здійснити лише з використанням даних вибірки. Для цього слід обрати деяку випадкову статистичну характеристику (вибірккову функцію), точний або наближений розподіл якої відомий, і за допомогою цієї характеристики здійснити перевірку основної нульової гіпотези. Позначимо обрану випадкову статистичну характеристику (вибірккову функцію) через U .

Означення 8. *Статистичним критерієм перевірки гіпотези* (або просто критерієм) називають випадкову величину U , розподіл якої (точний або наближений) є відомим, та застосовується для перевірки справедливості основної гіпотези.

Іншими словами, визначення статистичного критерію — це визначення правила перевірки основної статистичної гіпотези.

Означення 9. *Потужність критерію* — це ймовірність відхилення хибної гіпотези H_0 , або ймовірність запобігання помилки другого типу:

$$1 - \beta = P(H_1 / H_1), \quad (1.4)$$



$$1 - \beta = P(\text{невідхилення } H_1/H_1 \text{ правильна}).$$

Зауваження 3. Якщо випадкова величина U розподілена за нормальним законом, то критерій позначають не літерою U , а літерою Z . Якщо статистична характеристика розподілена за законом Фішера — Снедекора, то її позначають F . У разі розподілу статистичної характеристики за законом Стюдента її позначають T , а у разі розподілу за законом «хі— квадрат» — χ^2 .

Зауваження 4. За великих обсягів вибірки ($n > 30$) закони розподілу статистичних критеріїв T, F, χ^2 наближаються до нормального розподілу.

Після визначення статистичного критерію перевірки гіпотези, обчислюється спостережуване значення u^* статистичного критерію U за даними вибірки.

Означення 10. *Спостережуваним значенням u^* статистичного критерію U називають значення відповідного критерію, обчислене за даними вибірки.*

Критична область та критичні точки

Множину всіх можливих значень статистичного критерію U поділяють на дві підмножини A та $\bar{A}$, для яких виконується умова: $A \cap \bar{A} = \emptyset$, $A \cup \bar{A} = \Omega$.

Означення 11. *Областю допустимих значень A* називають множину значень критерію, за яких основна гіпотеза H_0 не відхиляється.

Означення 12. *Критичною областю $\bar{A}$* називають сукупність значень критерію, за яких основна гіпотеза H_0 відхиляється.

Означення 13. *Критичними точками* (межами) критерію U називають точки $u_{кр}$, які відокремлюють критичну область $\bar{A}$ від області допустимих значень A .

Якщо спостережуване за даними вибірки значення u^* потрапляє в критичну область $\bar{A}$, то гіпотеза H_0 відхиляється.

Якщо спостережуване за даними вибірки значення u^* потрапляє в область допустимих значень A , то гіпотеза H_0 не відхиляється.

Порядок визначення критичних точок та критичних областей

Критичні точки — межі критичних областей — знаходять із таблиць розподілу ймовірностей випадкової величини U , відповідно до заданого рівня значущості.

Розрізняють три види критичних областей: *правостороння, лівостороння і двостороння.*

Означення 14. *Правосторонньою критичною областю* є критична область, яка задається нерівністю: $U > u_{кр}$ (рис. 1).

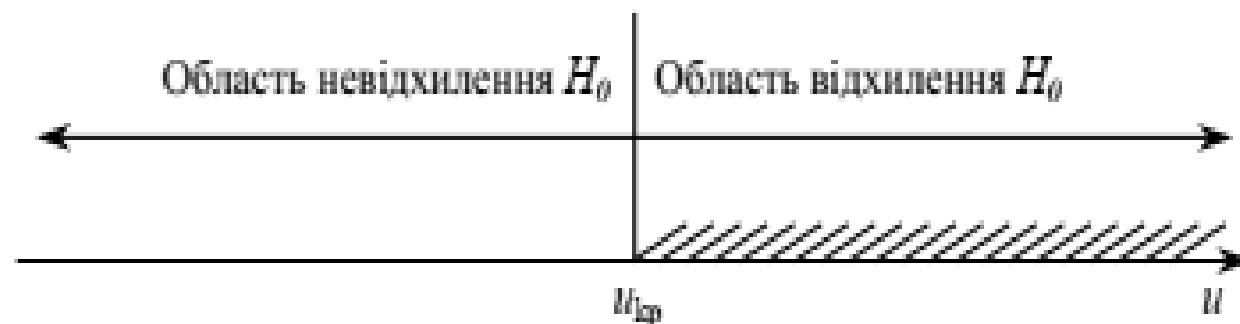


Рис. 1

Критичну точку $u_{кр}$ цієї області за обраного рівня значущості α визначають зі співвідношення:

$$P(U > u_{кр}) = \alpha. \quad (1.5)$$

Означення 15. *Лівосторонньою критичною областю* є критична область, яка задається нерівністю: $U < u_{\text{кр}}$ (рис. 2).

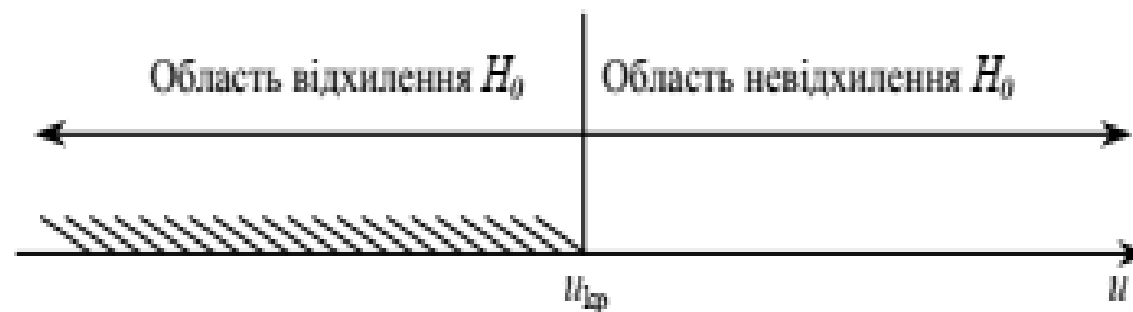


Рис. 2

Значення $u_{\text{кр}}$ знаходять за умовою:

$$P(U < u_{\text{кр}}) = \alpha. \quad (6)$$

Означення 16. *Двосторонньою критичною областю* є критична область, яка задається двома нерівностями : $U < u_{кр}^{лів}$, $U > u_{кр}^{пр}$ (рис. 3).

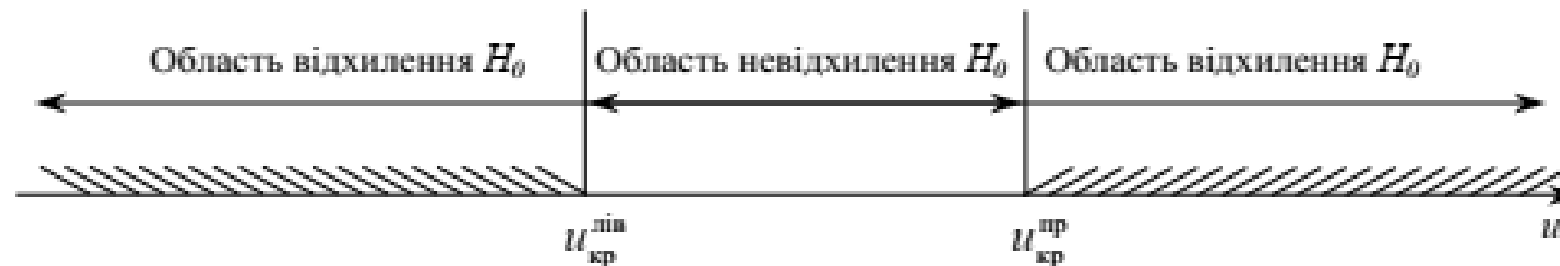


Рис. 3

Критичні точки $u_{кр}^{лів}$, $u_{кр}^{пр}$ знаходять за умови:

$$P(U < u_{кр}^{лів}) + P(U > u_{кр}^{пр}) = \alpha \quad (7)$$

У разі, коли двостороння критична область симетрична відносно нуля:

$$P(U < u_{кр}^{лів}) = P(U > u_{кр}^{пр}) = \frac{\alpha}{2} \text{ і } u_{кр}^{пр} = -u_{кр}^{лів} = u_{кр},$$

де $u_{кр}$ визначається з умови:

$$P(U > u_{кр}) = \frac{\alpha}{2}. \quad (8)$$

Загальний алгоритм перевірки статистичної гіпотези

Розглянемо загальний підхід до перевірки правильності нульової гіпотези.

Крок перший. Формулюються гіпотези: нульова H_0 та альтернативна H_1 .

Крок другий. Вибирається статистичний критерій $U \in \{Z, T, F, \chi^2, \dots\}$, який відповідає сформульованій гіпотезі, тобто визначається закон розподілу для обраної вибіркової статистики (обрана вибіркова статистика — це статистична вибірка).

Крок третій. За даними вибірки обчислюється спостережуване значення u^* критерію U .

Крок четвертий. Залежно від змісту альтернативної гіпотези за вибраним статистичним критерієм U та рівнем значущості α визначається критична область (правостороння, лівостороння або двостороння) та визначаються критичні точки розподілу.

Наприклад, для перевірки нульової гіпотези: $H_0: \mu = \mu_0$ (середнє значення генеральної сукупності дорівнює μ_0), залежно від вигляду альтернативної гіпотези можливі три варіанти побудови різних критичних областей:

- 1) якщо: $H_1: \mu > \mu_0$, будується правостороння критична область;
- 2) якщо $H_1: \mu < \mu_0$, будується лівостороння критична область;
- 3) якщо $H_1: \mu \neq \mu_0$, будується двостороння критична область.

Крок п'ятий. Формулюється висновок.

Якщо u^* — спостережуване значення критерію U належить критичній області, можемо стверджувати про достатність статистичних фактів для підтвердження альтернативної гіпотези H_1 (гіпотеза H_0 відхиляється).

Якщо u^* — спостережуване значення критерію U належить області допустимих значень, стверджуємо про недостатність статистичних фактів для підтвердження альтернативної гіпотези H_1 (гіпотеза H_0 не відхиляється).

Прикладні задачі перевірки статистичних гіпотез буде розглянуто у наступних **лекціях**. До основних категорій перевірки статистичних гіпотез можна віднести такі:

- 1) про числові значення параметрів генеральних сукупностей (математичного сподівання, дисперсії, імовірності тощо);
- 2) про порівняння числових характеристик генеральних сукупностей;
- 3) про закони розподілу генеральних сукупностей тощо.

Вибір конкретного критерію перевірки в кожному із наведених випадків залежить від обсягу вибірки (великий чи малий) і наявності додаткової інформації щодо ознаки, яка досліджується.

ПЕРЕВІРКА ПРАВИЛЬНОСТІ НЕПАРАМЕТРИЧНИХ ГІПОТЕЗ

Важливим завданням **прикладної** статистики є встановлення теоретичного закону розподілу: перевірка гіпотези щодо припустимого закону невідомого розподілу в генеральній сукупності.

Для розв'язання цієї задачі потрібно визначити вид і параметри закону розподілу.

Припущення про вид закону розподілу (нормальний, Пуассона, біноміальний тощо) висувається на підставі деяких формальних властивостей статистичного розподілу:

- графічного зображення емпіричного розподілу (гістограми частот або полігону вибірки);
- виконання умов центральної граничної теореми (це свідчить про нормальний закон розподілу випадкової величини);
- досвід аналогічних попередніх досліджень;
- якщо $As = 0$ і $Es = 0$, то це свідчить про нормальний закон розподілу;
- якщо $\bar{x}_n = \sigma_n$ — це ознака показникового розподілу.

Нехай гістограма має вигляд, зображений на рис. 4. Якщо з'єднати кривою середини сторін прямокутників, то одержимо лінію, схожу на графік щільності нормального розподілу. Тому можемо припустити, що ознака генеральної сукупності розподілена за нормальним законом.

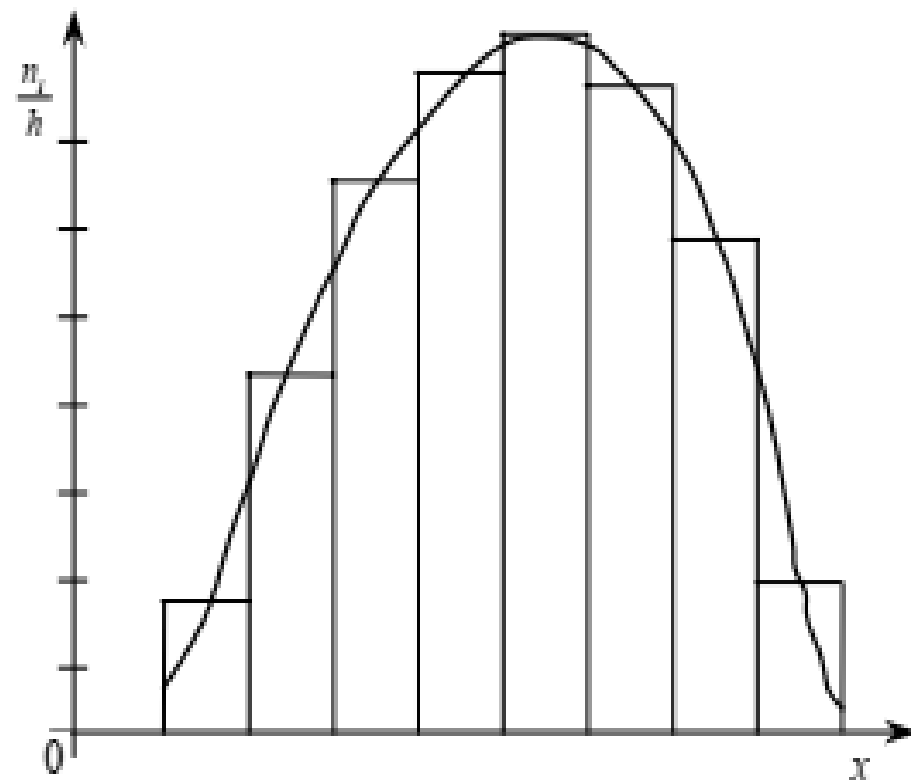


Рис. 4.

Якщо гістограма має вигляд, зображений на рис. 5., маємо підставу вважати, що ознака розподілена за показниковим законом, оскільки лінія, що з'єднує середини сторін прямокутників, подібна до графіка щільності показникового закону.

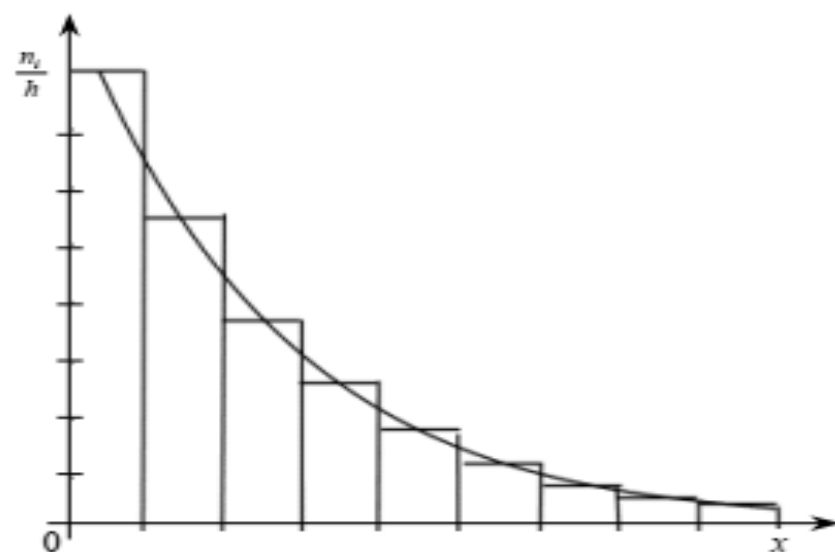


Рис. 5.

Якщо гістограма має вигляд, зображений на рис. 6., можемо висунути гіпотезу про рівномірний закон розподілу сукупності.

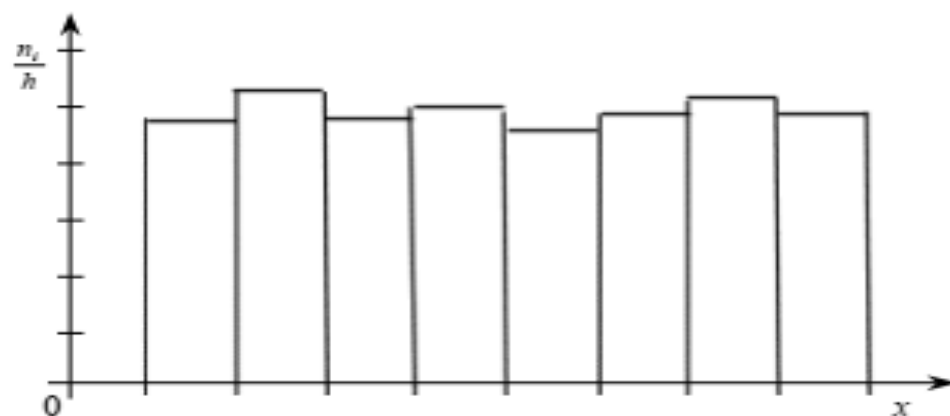


Рис. 6.

Параметри розподілу, як правило, невідомі, тому їх замінюють найкращими їхніми оцінками за вибіркою. Як би добре не був підібраний теоретичний закон розподілу, між теоретичним і емпіричним законами можливі розбіжності. Закономірно, що виникає запитання: ці розбіжності пояснюються тільки випадковими обставинами, що пов'язані з обмеженою кількістю спостережень, чи вони є суттєвими і пов'язані з тим, що невдало підібрано теоретичний закон. Щоб розв'язати задачу про перевірку правильності вибору виду розподілу, погодженості дійсного теоретичного розподілу з емпіричним, застосовують спеціально підібрану випадкову величину — так званий *критерій згоди* (критерій узгодження).

Нагадаємо, що статистичні критерії бувають двох видів: параметричні та непараметричні. *Параметричними* називають критерії, які ґрунтуються на припущенні, що розподіл випадкової величини в сукупності підпорядковується деякому відомому закону розподілу (нормальному, Пуассона, біноміальному тощо).

Існують різні критерії, які не потребують значень параметрів генеральної сукупності. Вони називаються *непараметричними критеріями*.

Основна перевага непараметричних критеріїв полягає в тому, що вони не вимагають виконання припущення про те, що вибірка взята з нормально розподіленої сукупності. Крім того, вони простіші в розрахунках, легше інтерпретуються і підходять для широкого кола розподілів генеральної сукупності. Недолік їх полягає в тому, що вони не використовують усю інформацію і менш ефективні, ніж параметричні, тобто непараметричні критерії порівняно з параметричними мають трохи меншу потужність, але цей недолік компенсується простішою побудовою вибірових статистик.

Отже, вдруге акцентуємо увагу на тому, що параметричні критерії більш ефективні порівняно з непараметричними, однак їх можна використовувати для сукупностей, які розподілені за нормальним або близьким до нормального законом. Натомість непараметричні критерії використовують за будь-якої форми розподілу. Такими критеріями згоди є: критерій К. Пірсона, О. М. Колмогорова, Б. С. Ястремського, М. В. Смирнова, критерій серій, критерій знаків та ін.

Оскільки нормальний розподіл трапляється найчастіше, то, здебільшого, перевіряють гіпотези про відповідність вибіркового розподілу нормальному, хоча непоодинокі випадки перевірки гіпотез щодо відповідності вибраних законів розподілу (біноміальний, Пуассона, тощо) розподілу в генеральній сукупності.

Найчастіше для розрахунку критеріїв згоди використовують відхилення емпіричних частот від теоретичних. Що меншим є вказане вище відхилення, Тим точніше теоретичний розподіл відтворює вибірковий (і навпаки).

Із усієї множини критеріїв згоди, що використовуються під час перевірки гіпотез стосовно розподілів, частіше від інших (є найпоширенішим) застосовується критерій χ^2 Пірсона, який вважається найпотужнішим.

Критерій узгодження Пірсона про вигляд закону розподілу ймовірностей

Однією з найбільш важливих задач статистики є задача про визначення закону розподілу ймовірностей випадкової величини (ознаки генеральної сукупності) за даними вибірки.

Якщо закон розподілу випадкової величини невідомий, то формулюють нульову гіпотезу про вигляд густини розподілу. Наприклад: „ випадкова величина має густину нормального розподілу ймовірностей”.

Для перевірки таких гіпотез часто застосовують критерій „ **хі-квадрат**” **Пірсона (критерій узгодження)**, який ґрунтується на визначенні відхилення емпіричних характеристик від гіпотетичних характеристик. Критерій Пірсона (критерій узгодження) має вигляд:

$$K = \sum_{i=1}^m \frac{(n_i - np_i)^2}{np_i} = n \sum_{i=1}^m \frac{(w_i - p_i)^2}{p_i}, \quad (9)$$

де n_i - емпіричні частоти, np_i - теоретичні частоти, w_i – емпіричні відносні частоти, p_i – теоретичні ймовірності, n – обсяг вибірки.

Дана випадкова величина K має закон розподілу χ^2 , який описується густиною

$$R(x, n) = \begin{cases} 0, & x \leq 0; \\ \frac{x^{n-2} e^{-x/2}}{A_n}, & x > 0, \end{cases}$$

і він не залежить від невідомого закону розподілу ймовірностей досліджуваної випадкової величини, а залежить лише від $k = m - s - 1$ ступенів вільності, де m – число інтервалів інтервального розподілу статистичних ймовірностей, s – число параметрів теоретичного розподілу.

Схема перевірки гіпотези про вигляд густини розподілу ймовірностей неперервної випадкової величини за критерієм Пірсона:

- *статистичні дані (результати вибірки) записують у вигляді інтервального статистичного розподілу:*

$(z_{i-1}, z_i]$	$(z_0, z_1]$	$(z_1, z_2]$	...	$(z_{m-1}, z_m]$
n_i	n_1	n_2	...	n_m

де n – обсяг вибірки, n_i - число варіант вибірки, що попадають в інтервал $(z_{i-1}, z_i]$;

- *оскільки перевіряється гіпотеза про те, що генеральна сукупність задовольняє певному (конкретному) закону розподілу з густиною $p(x)$, то для кожного інтервалу $(z_{i-1}, z_i]$ можна визначити теоретичні ймовірності p_i попадання значень випадкової величини в цей інтервал;*

- для визначення теоретичних ймовірностей p_i використовуємо формули:

$$p_i = P(z_{i-1} < Z \leq z_i) = F(z_i) - F(z_{i-1}), \quad (10)$$

$$p_i = \int_{z_{i-1}}^{z_i} f(x) dx; \quad (11)$$

причому $z_0 = -\infty$, $z_m = +\infty$, $\sum_{i=1}^m p_i = 1$.

- одержані результати обчислень зручно записати у вигляді таблиці:

$(z_{i-1}, z_i]$	$(-\infty, z_1]$	$(z_1, z_2]$	...	$(z_{m-1}, +\infty)$
n_i	n_1	n_2	...	n_m
p_i	p_1	p_2	...	p_m

- обчислюють емпіричне значення критерію узгодження Пірсона

$$\chi_{\text{ем}}^2 = \sum_{i=1}^m \frac{(n_i - np_i)^2}{np_i}. \quad (12)$$

Випадкова величина Z має відомий розподіл „хі-квадрат” з $k = m - s - 1$ ступенями вільності, де m – число часткових інтервалів в інтервальному варіаційному ряді, s – число параметрів густини гіпотетичного розподілу;

- за даним рівнем значущості α і кількістю $k = m - s - 1$ ступенів вільності знаходимо критичну точку $k_{кр} = \chi^2_{кр}(\alpha, k)$ за таблицею критичних значень розподілу χ^2 (див. „Додаток 6”);
- співставляємо значення $\chi^2_{емп}$ і $k_{кр}$: якщо $\chi^2_{емп} \geq k_{кр}$, то гіпотезу H_0 про вигляд густини розподілу відхиляють; якщо ж $\chi^2_{емп} < k_{кр}$, то гіпотезу H_0 приймають.

Схема перевірки гіпотези про вигляд закону розподілу ймовірностей дискретної випадкової величини має незначні відмінності:

- *статистичні дані (результати вибірки) записують у вигляді дискретного статистичного розподілу:*

x_i	x_1	x_2	...	x_m
n_i	n_1	n_2	...	n_m

- *на підставі гіпотетичного закону розподілу знаходимо теоретичні ймовірності p_i того, що випадкова величина приймає значення x_i .*

Критерій згоди χ^2 Пірсона можна використовувати, якщо обсяг вибірки досить великий (близько кількох сотень). Іноді його використовують при $n \geq 50$. Окрім того, частоти у кожному інтервалі мають бути не менші ніж п'ять. Якщо у деяких інтервалах частоти менші за п'ять, слід об'єднати кілька сусідніх інтервалів.

Зауваження. Якщо усі емпіричні частоти збігаються з теоретичними, то за формулою (9) маємо $\chi^2 = 0$, у протилежному випадку — завжди $\chi^2 > 0$. Тому критична область є правобічною.

Гіпотетичний закон розподілу може містити невідомі параметри, тоді за їх значення беруть їх точкові оцінки на основі даної вибірки.

1) Біномний закон розподілу.

Випадкова величина ξ може набувати цілих значень $0, 1, \dots, N$ з імовірностями $p_i = P(\xi = i) = C_N^i p^i (1 - p)^{N-i}$, де p - параметр розподілу ($0 < p < 1$), який, якщо він невідомий, можна оцінити на основі даних вибірки $p = \frac{\bar{x}}{N}$.

2) Закон розподілу Пуассона

Випадкова величина ξ може набувати цілих значень $0, 1, \dots, m, \dots$ з імовірностями $p_i = P(\xi = i) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^i}{i!}$, де $\lambda > 0$ - параметр розподілу, який, якщо він невідомий, можна оцінити на основі даних вибірки $\lambda = \bar{x}$.

3) Рівномірний закон розподілу. Функція розподілу має вигляд

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < a \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x < b \\ 1, & x \geq b \end{cases}$$

Тут a, b - параметри розподілу, можуть бути оцінені на основі даних вибірки $a = \bar{x} - \sqrt{3} \sigma$, $b = \bar{x} + \sqrt{3} \sigma$, $\sigma = \sqrt{D}$.

4) Показниковий закон розподілу. Функція розподілу

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \end{cases}$$

$\lambda > 0$ - параметр розподілу, його точкова оцінка на основі вибірки $\lambda = \frac{1}{\bar{x}}$.

5) Нормальний закон розподілу

$$F(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{(t-a)^2}{2\sigma^2}} dt,$$

Параметри розподілу оцінюються на основі даних вибірки

$$a = \bar{x}, \quad \sigma = \sqrt{D}.$$

Перевірку гіпотези H_0 про те, що генеральна сукупність має нормальний розподіл ознаки X , виконують за такою схемою:

1. Обчислюють $\bar{x}_n; \sigma_n$.
2. Обчислюють теоретичні ймовірності за формулою , причому $u_0 = -\infty, u_k = +\infty$.

$$p_i = \Phi\left(\frac{x_i - \bar{x}_n}{\sigma_n}\right) - \Phi\left(\frac{x_{i-1} - \bar{x}_n}{\sigma_n}\right) .$$

де $\Phi(x)$ — функція Лапласа.

3. Обчислюють спостережуване значення критерію $\chi^2_{\text{спост.}}$ за формулою
$$\chi^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(n_i - np_i)^2}{np_i}$$
4. Визначається критична точка $\chi^2_{\text{кр}}$ правобічної критичної області за заданого рівня значущості α і числом ступенів вільності ν з таблиці 6 додатка.
5. Робиться висновок щодо гіпотези H_0 .

Перевірка гіпотези про розподіл генеральної сукупності за біноміальним законом

Для перевірки нульової гіпотези H_0 про біноміальний розподіл генеральної сукупності за рівня значущості α , виконуємо такі кроки:

1) висуваємо гіпотезу H_0 : емпіричний розподіл відповідає біноміальному; альтернативна гіпотеза H_1 : емпіричний розподіл не відповідає біноміальному;

2) рівень значущості приймаємо α (якщо він не заданий за умовою);

3) застосовуємо критерій χ^2 Пірсона, для чого обчислимо $\chi^2_{\text{спост.}}$ за формулою:

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(n_i - np_i)^2}{np_i}$$

а p_i знаходимо за формулою Бернуллі $p_i = P(X = i) = C_n^i p^i q^{n-i}$;

4) знайдемо $\chi^2_{\text{крит}}$ за таблицею критичних точок розподілу $\chi^2(\alpha; v)$; де $v = s - r - 1$, а s — кількість груп вибірки, що залишилися після об'єднання малочисельних груп, $r = 1$ або $r = 0$ залежно від того, оцінювався параметр (p) за вибіркою, чи ні;

5) зіставляємо $\chi^2_{\text{кр}}$ і $\chi^2_{\text{спост.}}$. Якщо $\chi^2_{\text{кр}} > \chi^2_{\text{спост.}}$, то немає підстав, щоб відхилити нульову гіпотезу; якщо ж $\chi^2_{\text{кр}} \leq \chi^2_{\text{спост.}}$, то нульову гіпотезу відхиляємо.

Перевірка гіпотези про розподіл випадкової величини за законом Пуассона

У цьому разі діємо аналогічно до попереднього випадку, тільки теоретичні ймовірності обчислюємо за формулою

$$p_i = P(\xi = i) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^i}{i!}, \text{ де } \lambda > 0 - \text{ параметр розподілу.}$$

Перевірка гіпотези про розподіл випадкової величини за рівномірним законом

Для цього групуємо вибіркові дані, подаємо їх у вигляді інтервалів $[x_i, x_{i+1})$ та відповідних їм частот n_i , $i = \overline{1, k}$; . Після цього обчислимо ймовірності p_i — ймовірності потрапляння випадкової величини X у частинні інтервали

$$p_i = P(a_i < X < a_{i+1}) = \frac{x_{i+1} - x_i}{b - a},$$

Визначаємо $\chi_{\text{крт.}}^2$ за заданим рівнем значущості α та числом ступенів вільності і приймаємо одне з таких рішень:

- якщо $\chi_{\text{спост.}}^2 < \chi_{\text{кр}}^2$, то вважаємо, що немає достатніх підстав для відхилення гіпотези H_0 про рівномірний розподіл випадкової величини X на відрізку $[a; b]$;
- якщо $\chi_{\text{спост.}}^2 \geq \chi_{\text{кр}}^2$, то гіпотезу H_0 відхиляємо.

Перевірка гіпотези про розподіл неперервної випадкової величини за показниковим законом

Показниковий закон розподілу задається щільністю розподілу ймовірностей, тобто диференціальною функцією:

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & \text{для } x \geq 0, \\ 0 & \text{якщо } x < 0, \end{cases} \text{ де } \lambda > 0 \text{ — стала.}$$

Як і у попередніх вихідні вибіркові дані групуємо, потім подаємо у вигляді послідовності частинних інтервалів і відповідних їм частот, а далі обчислюємо вибірккову середню $\bar{x}_n$. За оцінку параметра λ показникового розподілу беремо величину, обернену до $\bar{x}_n$: $\lambda = \frac{1}{\bar{x}_n}$.

Імовірності потрапляння випадкової величини X у частинні інтервали α_i, α_{i+1} знаходимо за формулою:

$$p_i = e^{-\frac{\alpha_{i+1}}{\bar{x}_n}} - e^{-\frac{\alpha_i}{\bar{x}_n}} = e^{-\lambda \alpha_{i+1}} - e^{-\lambda \alpha_i}.$$

Але якщо параметр λ заданий за умовою, то його оцінка замінюється точним значенням.

Критичне значення χ^2 визначаємо за заданим рівнем значущості та числом ступенів вільності $v = k - r - 1$, де r дорівнює 1 або 0 залежно від того, оцінювався чи ні за вибіркою параметр λ .

У результаті приймаємо одне з рішень: якщо $\chi_{\text{спост.}}^2 < \chi_{\text{кр}}^2$, то вважаємо, що немає достатніх підстав відхилити нульову гіпотезу про розподіл випадкової величини X за показниковим законом; якщо ж $\chi_{\text{спост.}}^2 \geq \chi_{\text{кр}}^2$, то нульову гіпотезу відхиляємо.